



**Scripture**  
**App Builder**

## **Utilisation d'aéneas pour Synchronisation du texte audio**



## Éditeur d'applications bibliques : Utiliser aeneas pour Synchronisation du texte audio

© 2025, SIL Global

*Last updated: 19 December 2025  
version SAB 13.3.2*

Vous êtes libre d'imprimer ce manuel pour un usage personnel et pour des ateliers de formation.

The latest version is available at  
<http://software.sil.org/scriptureappbuilder/resources/>

et dans le menu Aide du constructeur d'applications bibliques.

# Contenu

## **1. Introduction 6**

- 1.1. *What is aeneas?* 6
- 1.2. *Will it work with our language?* 7
- 1.3. *Combien de temps cela prend-il ?* 7
- 1.4. *How do we run aeneas?* 7

## **2. Windows Installation 7**

## **3. Linux Installation 10**

## **4. Utilisation d'aénées dans le constructeur d'applications bibliques 10**

- 4.1. *Préparation de vos fichiers audio* 10
- 4.2. *Effectuer la synchronisation audio* 10
  - 4.2.1. *Où lancer le processus de synchronisation* 10
  - 4.2.2. *Traverser l'assistant de synchronisation* 11
- 4.3. *Dépannage* 16
- 4.4. *Visualisation et test des fichiers de timing créés par aeneas* 17
- 4.5. *Ajustez les fichiers de timing en utilisant la fonctionnalité* 17
- 4.6. *Ajustez les fichiers de timing en utilisant la visionneuse Fine Tune Timings* 17
- 4.7. *Keyboard shortcuts when doing fine tuning in your browser* 20
- 4.8. *Envoi d'un réglage fin des fichiers aux autres* 21
- 4.9. *Ajuster les fichiers de timing en utilisant Audacity* 21

## **5. Ajout de voix à eSpeak 22**

## Remerciements

Thank you very much to Alberto Pettarin, Italy, for all his work developing **aeneas** and for making it freely available for use in synchronising text and audio around the world.

Site Web : <https://github.com/readbeyond/aeneas/#aeneas>

Ces instructions ont été écrites en utilisant aeneas 1.7.2, sorti le 09 mars 2017.

Thank you to Firat Özdemir for inventing the **Fine Tuning** feature, a modified version of which is built into Scripture App Builder.

Site Web : <https://github.com/ozdefir/finetuneas>

Thank you to Daniel Bair for his work on the Windows installer for **aeneas**.

Site Web : <https://github.com/sillsdev/aeneas-installer>

# How to Use This Manual

Ce guide contient des notes et des conseils pour vous aider à tirer le meilleur parti du logiciel. Les notes et les conseils apparaîtront comme ceci:

Informations sur :

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><br><br><br> | <p><i>Assurez-vous que vos noms de fichiers audio n'incluent pas de caractères spéciaux.</i></p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|

Conseils :

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><br><br><br> | <p><i>Avant de synchroniser un fichier audio, essayez de l'écouter pour déterminer la durée de l'introduction.</i></p> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

# 1. Introduction

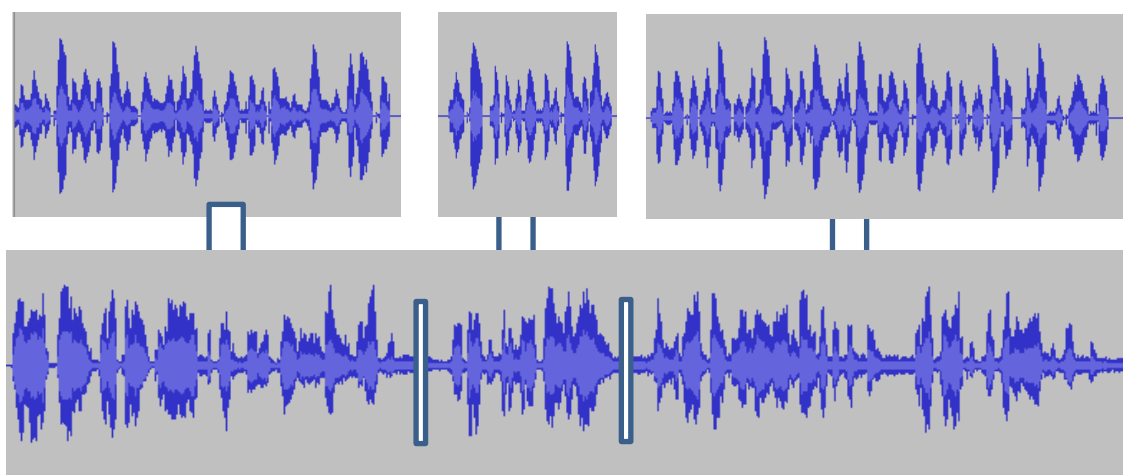
## 1.1. Qu'est-ce que l'anémie ?

**aeneas** est un outil conçu pour "synchroniser automatiquement l'audio et le texte".<sup>1</sup> Il prend un fichier audio et une liste de phrases comme entrées. Sa sortie est un fichier de synchronisation de timing, c'est-à-dire le même type de fichier d'étiquettes que vous créeriez manuellement dans Audacity.

The way **aeneas** works is to synthesize each phrase using a text-to-speech engine, and then compare the synthesized audio files against the input audio file to find the phrase breaks. Pour ce faire, beaucoup de calculs mathématiques intelligents se déroulent en coulisses :

À l'aide de l'algorithme de déformation dynamique de temps de bande de Sakoe-Chiba (DTW) pour aligner les coefficients de réception de Mel-frequency (MFCCs) de la vague audio donnée (réelle) et de l'onde audio obtenue en synthétisant les fragments de texte avec un moteur TTS éventuellement relier l'alignement calculé au domaine (réel) temporel.<sup>2</sup>

Ou pour illustrer plus simplement, les phrases synthétiques...



...sont mappés par rapport au fichier audio d'entrée pour trouver les pauses de phrase.

Les meilleurs résultats sont obtenus :

- if you have a clearly spoken recording,
- if any background music is low enough in volume not to confuse the system,
- if there is a minimal amount of sounds effects or pauses in the audio
- si les phrases synthétiques correspondent assez bien à la manière dont la langue est prononcée.

---

<sup>1</sup><https://github.com/readbeyond/aeneas/#aeneas>

<sup>2</sup><https://github.com/readbeyond/aeneas/blob/master/wiki/HOWITWORKS.md>

## 1.2. Est-ce que cela fonctionnera avec notre langue?

**aeneas** produit des fichiers de synchronisation très précis pour les langues dans le monde entier. Nous vous recommandons de l'essayer et de voir comment cela fonctionne pour vos fichiers texte et audio.

Qu'en est-il des caractères spéciaux ou des marques de tonalités? Puisque le moteur de synthèse vocale s'adapte le mieux aux simples scripts romains de A-Z, l'assistant **Synchroniser en utilisant aéneas** dans le Builder d'applications bibliques a un **Remplacement de caractères** page, conçu pour remplacer les caractères spéciaux par des caractères simples (<unk> to b, <unk> to e, etc.). Il enlève également les accents et les marques de tonalité. Les algorithmes de comparaison sont assez tolérants pour faire correspondre les phrases même si la prononciation diffère.

If you have a non-Roman script, you will need to define a set of character replacements, transliterating your non-Roman script into a simple A-Z Roman script (अ to a, क to ka, उ to u, etc.). Cette approche a déjà été utilisée avec succès pour synchroniser le texte et l'audio pour l'ensemble de la Bible hébraïque. Si vous créez un ensemble de remplacements de caractères supplémentaires qui fonctionnent bien pour votre script et votre langue, veuillez nous le faire savoir afin que nous puissions les ajouter à l'ensemble de remplacements par défaut.

You can find a selection of Romanization tables here:

<http://www.loc.gov/catdir/cpsa/romansource.html>

## 1.3. Combien de temps cela prend-il ?

For a typical phrase-by-phrase synchronisation, running **aeneas** takes 1-2 minutes to process an hour of audio, and less than an hour for all 27 books of the New Testament. Les temps réels dépendront de la vitesse de votre ordinateur.

## 1.4. Comment courons-nous des aélanes?

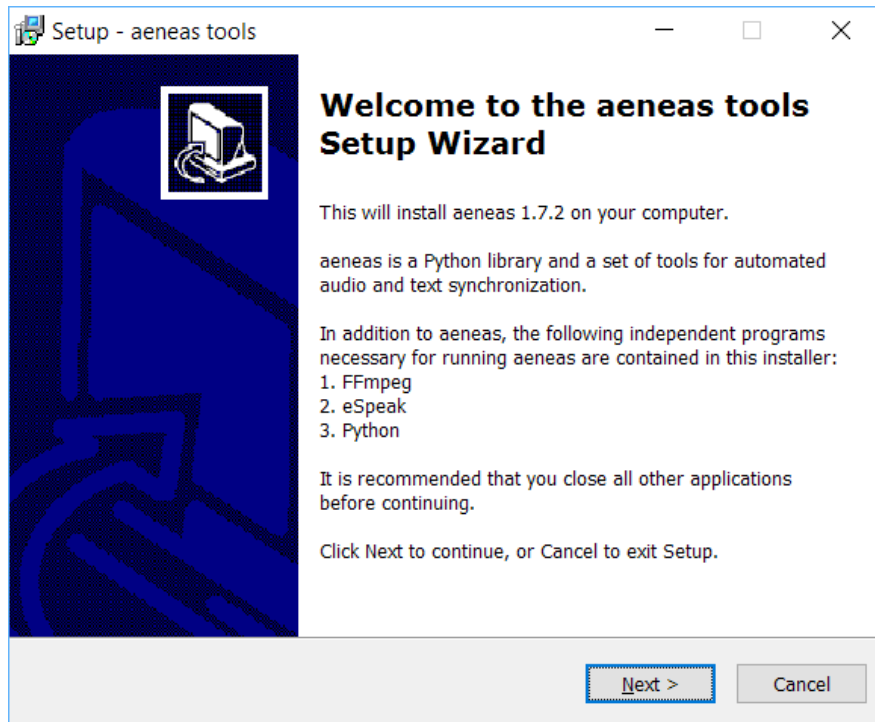
Vous devez installer des aéènes sur votre ordinateur et utiliser **Synchroniser à l'aide de l'assistant aéneas** dans SAB pour lancer le processus de synchronisation.

Voir la section 2 pour des instructions sur la façon d'installer **aéneas** sur Windows, et la section 3 sur comment installer **Aeneas** sur Linux. C'est particulièrement facile pour les utilisateurs d'Ubuntu puisque **aeneas** est inclus automatiquement dans l'installation de SAB.

## 2. Windows Installation

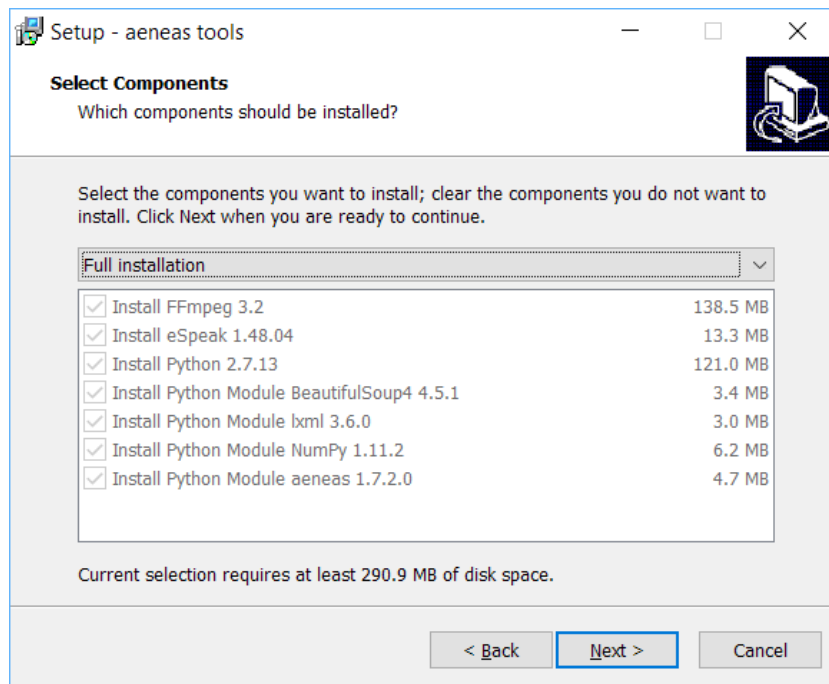
Pour configurer **aeneas** sous Windows, Il y a plusieurs programmes et modules à télécharger et à installer : FFmpeg, eSpeak, Python et aeneas. Ils peuvent tous être installés avec un seul programme d'installation.

1. Rendez-vous sur la page **Télécharger** sur le site Web du constructeur d'applications bibliques <http://software.il.org/scriptureappbuilder/download/> et téléchargez le dernier programme d'installation aeneas pour Windows. Vous le trouverez dans la rubrique **Outils de synchronisation audio**.
2. The filename will be something like **aeneas-windows-setup-1.7.2.exe**.
3. Double-cliquez sur le fichier que vous avez téléchargé pour démarrer l'assistant d'installation.



4. Suivez les instructions dans l'assistant. Vous pouvez accepter tous les paramètres par défaut.
5. Sur la page **Select Components**, vous avez besoin de la **Installation complète** qui devrait être sélectionnée par défaut.





6. Sur la **Prêt à installer** page, cliquez sur **Installez**.

Vous verrez l'assistant qui exécute plusieurs installateurs différents : pour FFmpeg, eSpeak, Python. Il installera également trois modules Python.

Avant que l'assistant ne se termine, vous devriez voir apparaître une boîte de commande pendant quelques secondes qui vérifie l'installation d'aénéas.

```

C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
[INFO] aeneas OK
[INFO] ffprobe OK
[INFO] ffmpeg OK
[INFO] espeak OK
[INFO] aeneas.tools OK
[INFO] shell encoding OK
[INFO] aeneas.cdtv COMPILED
[INFO] aeneas.cnfcc COMPILED
[INFO] aeneas.cew COMPILED
[INFO] All required dependencies are met and all available Python C extensions are compiled
[INFO] Enjoy running aeneas!

```

**Important:** Si le constructeur d'applications bibliques était ouvert pendant que vous avez installé aeneas, fermez-le et redémarrez-le pour vous assurer qu'il récupère les modifications apportées aux paramètres de votre chemin.

### 3. Linux Installation

If you are using Ubuntu, the **aeneas** software is a required dependency of Scripture App Builder. Cela signifie que aeneas est automatiquement installé ou mis à jour avec le constructeur d'applications bibliques et que vous n'avez pas à l'installer manuellement.

### 4. Utilisation d'aeneas dans le constructeur d'applications bibliques



*Aeneas ne fonctionne parfois pas avec des caractères spéciaux dans les noms de fichiers. Si vous recevez une erreur lors de l'exécution d'aeneas, assurez-vous que vos noms de fichiers audio ne contiennent que des lettres anglaises standard de A à Z ou de A à z. Cela signifie que les lettres accentuées comme à ou é ne fonctionneront pas.*

*Si le chemin d'accès à vos fichiers audio contient des noms de dossiers avec des caractères spéciaux, vous pouvez également rencontrer des problèmes.*

#### 4.1. Préparation de vos fichiers audio

Comme mentionné ci-dessus, les meilleurs résultats sont obtenus :

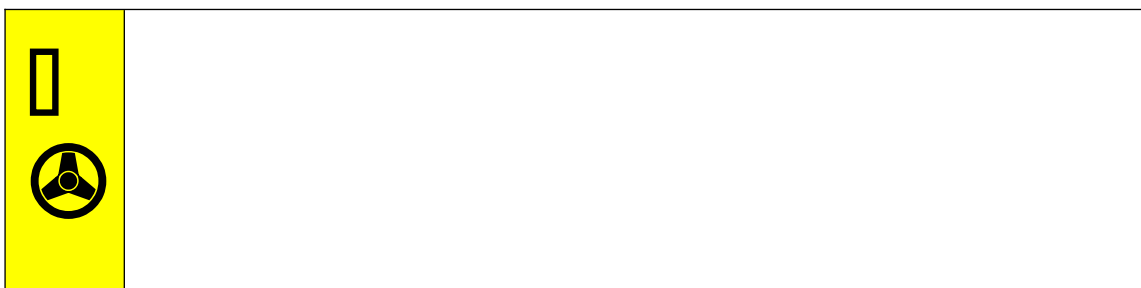
- si vous avez un enregistrement clairement parlé,
- if any background music is low enough in volume not to confuse the system,
- if there is a minimal amount of sounds effects or pauses in the audio
- si les phrases synthétiques correspondent assez bien à la manière dont la langue est prononcée.

Il se peut que vous n'ayez pas le contrôle sur ces éléments, mais la plupart d'entre eux peuvent être corrigés dans le processus de perfectionnement.

Pour les enregistrements de textes bibliques, vous aurez besoin d'un fichier audio par chapitre. Il arrive souvent que les enregistrements pour le premier chapitre d'un livre aient une introduction plus longue que les chapitres suivants. Ces introductions de livres ne sont normalement pas synchronisées, vous devrez donc dire à aénée combien de temps il est temps d'ignorer au début de l'audio d'un chapitre.



*Avant de synchroniser un ensemble de fichiers audio, essayez d'écouter plusieurs livres pour déterminer la durée des introductions. Essayez de déterminer la longueur approximative de l'introduction au premier chapitre d'un livre, et la longueur approximative des introductions de chapitre suivantes.*



## 4.2. Effectuer la synchronisation audio

### 4.2.1. Où lancer le processus de synchronisation

You can run the **Audio Synchronization using aeneas** wizard from five places within Scripture App Builder:

1. L'onglet **Fichiers Audio** pour un livre ou une collection de livres. Sélectionnez une ou plusieurs lignes dans la table, faites un clic droit et sélectionnez **Synchronisez à l'aide de**.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><br><br><br> | <p><i>Pour sélectionner plus d'un fichier audio, cliquez sur un nom de fichier maintenez la touche Ctrl enfoncée et cliquez sur les autres touches que vous souhaitez sélectionner. Sinon, pour sélectionner une gamme de fichiers, cliquez sur le premier, maintenez la touche Maj enfoncée et cliquez sur le dernier dans l'intervalle. Ceci devrait sélectionner toute la plage. Pour sélectionner tous les fichiers, cliquez sur n'importe quel fichier, puis appuyez sur Cntrl-A.</i></p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

2. L'onglet **Synchronisation Audio** pour une collection de livres. Cliquez sur le bouton **Synchroniser en utilisant aeneas...**
3. L'onglet **Synchronisation Audio** pour un livre. Cliquez sur le bouton **Synchroniser en utilisant aeneas...**
4. L'onglet **Collection de livres** pour une collection de livres. Faites un clic droit sur un livre dans la table et sélectionnez **Synchronisez en utilisant aeneas...**
5. L'arborescence du projet à gauche de l'écran. Faites un clic droit sur un livre ou une collection de livres et sélectionnez **Synchronisez en utilisant aeneas...**

Toutes ces sélections de menu devraient lancer l'assistant de synchronisation et produire le même résultat. Suivez les instructions de l'assistant pour configurer la synchronisation.







*Pour obtenir les meilleurs résultats initiaux, Il est important de savoir combien d'audio passer au début du fichier (le cas échéant) avant que le texte de l'Écriture ne démarre effectivement. Essayez juste d'écouter le premier chapitre d'un livre et d'expérimenter avec le début de la valeur audio. Puis faites la même chose avec le deuxième chapitre. Si les valeurs semblent correctes, synchronisez tous les autres chapitres en une seule fois, en utilisant les valeurs que vous avez déterminées.*

For Windows users, if the wizard asks, "Where have you installed aeneas?", please follow the [installation instructions](#) in this document.

#### 4.2.2. Traverser l'assistant de synchronisation

##### 1. Voix

C'est la voix qu'eSpeak utilise pour le processus de synthèse vocale. Vous devez choisir le code de langue de la voix qui correspond le plus à votre langue cible. Le choix par défaut est l'esperanto, qui est une langue phonétique et qui fonctionne très bien pour de nombreuses langues. Si vous ne voyez aucune autre langue dans la liste qui est plus proche de votre langue, essayez esperanto.

 Audio Synchronization using aeneas
×

**Voice**  
Specify the voice to use for the text-to-speech

Which eSpeak voice should be used for the synchronization? For best results, choose a voice that corresponds closely to the audio language.

Language code

esperanto (eo) ▼

Recommendation: In many cases, Esperanto (eo) is a good choice since its orthography is designed phonologically. Each letter represents a phoneme. Another good choice for Bantu languages in Africa is Swahili (sw).

< Back

Next >

Cancel

##### 2. Remplacement de caractères

Si votre langue possède des caractères numériques non alphanumériques (y compris des caractères accentués), vous pouvez obtenir de meilleurs résultats en donnant à aeneas un ensemble de caractères de remplacement. Certains

sont fournis par défaut, mais par expérimentation avec le processus de synchronisation, vous pouvez découvrir que vous devez en ajouter ou en supprimer. Pour les langues non-romaines, vous pouvez fournir des remplacements de caractères avec des lettres romaines, ou transcrire temporairement votre texte en caractères romains pour la synchronisation. Quoi qu'il en soit, les délais devraient toujours être corrects.


Audio Synchronization using aeneas

×

**Character Replacements**  
Specify the characters to replace to improve the voice

If the text contains special characters not recognised by the eSpeak voice, you will get better synchronization results if these are replaced by readable a-z characters.

| Find | Character                         | Replace |
|------|-----------------------------------|---------|
| á    | LATIN SMALL LETTER A WITH ACUTE   | a       |
| Á    | LATIN CAPITAL LETTER A WITH ACUTE | A       |
| é    | LATIN SMALL LETTER E WITH ACUTE   | e       |
| É    | LATIN CAPITAL LETTER E WITH ACUTE | E       |
| í    | LATIN SMALL LETTER I WITH ACUTE   | i       |
| Í    | LATIN CAPITAL LETTER I WITH ACUTE | I       |
| ñ    | LATIN SMALL LETTER N WITH TILDE   | ny      |
| Ñ    | LATIN CAPITAL LETTER N WITH TILDE | Ny      |
| ŋ    | LATIN SMALL LETTER ENG            | ng      |

Add...  
Edit...  
Remove  
Reset...  
Test...

< Back

Next >

Cancel

### 3. Début de l'Audio

L'audio du livre biblique a normalement le nom du livre, le numéro de chapitre et parfois quelques informations d'introduction avant que le texte biblique ne débute. Normalement, il n'est pas recommandé de synchroniser et de mettre en évidence ces parties du texte, vous devrez donc dire à aeneas combien de secondes de son passer au début du fichier audio. S'il n'y a pas d'audio d'introduction, choisissez l'option 1 : **Non, il n'y a pas de section à ignorer dans ces fichiers.**

L'option 2 est un peu peu peu fiable, donc nous vous recommandons d'utiliser l'option 3 si vous avez de l'audio à sauter. Voir [Préparer vos fichiers audio](#) pour des conseils sur la façon de déterminer le **Premier Chapitre** et **Autres chapitres** revient à passer. Sinon, commencez avec une valeur comme 7 secondes pour **Premier Chapitre** et 4 pour **Autres Chapitres**. Vous pouvez tester plusieurs fichiers pour voir à quel point ils sont précis avant de synchroniser un livre entier ou un ensemble de livres.

Audio Synchronization using aeneas

×

Start of Audio

Specify whether to ignore the start of the audio file

Should aeneas ignore a number of seconds at the start of each audio file, e.g. where the book and chapter are announced?

☐

No, there is no section to ignore in these files

☐

Yes, detect the length automatically

First chapter:

Minimum

5

Maximum

7

Other chapters:

Minimum

2.3

Maximum

4

☒

Yes, ignore a fixed number of seconds

First chapter:

6

Other chapters:

3

< Back

Next >

Cancel

#### 4. Fin de l'audio

Ceci est moins courant et se réfère à tout ce qui (comme la musique de fermeture) dans l'audio après la voix du dernier verset du texte de l'Écriture. Normalement, vous pouvez juste sélectionner l'option 1 : **Non, il n'y a pas de section à ignorer dans ces fichiers.**

Audio Synchronization using aeneas

×

End of Audio

Specify whether to ignore the end of the audio file

Should aeneas ignore a number of seconds at the end of each audio file, e.g. where there is closing music?

☒

No, there is no section to ignore in these files

☐

Yes, detect the length automatically

First chapter:

Minimum

0

Maximum

0

Other chapters:

Minimum

0

Maximum

7.2

☐

Yes, ignore a fixed number of seconds

First chapter:

20

Other chapters:

20

< Back

Next >

Cancel

#### 5. Phrase des limites

Cet écran vous permet de sélectionner où entre les phrases les mouvements de surbrillance. La valeur par défaut est généralement la meilleure : **au milieu du silence...**


Audio Synchronization using aeneas

×

**Phrase Boundaries**  
Specify how to adjust the phrase boundaries

How should boundary markers be adjusted between phrases?

In the middle of the silence between the two phrases

< Back

Next >

Cancel

## 6. Niveau de synchronisation

Le niveau de synchronisation détermine comment le texte est divisé en morceaux discrets à mettre en évidence. **Phrase par phrase** vous permet de sélectionner un ensemble de caractères (généralement de ponctuation) qui disent à aénée comment séparer le texte, permettant de mettre en évidence des sections plus petites d'un verset à la fois.

**Verset par verset** mettra en surbrillance l'ensemble du verset à la fois.


Audio Synchronization using aeneas

×

**Synchronization Level**  
Specify the level at which the text will be highlighted

What level of audio-text synchronization would you like?

☒ Phrase by phrase  
☐ Verse by verse

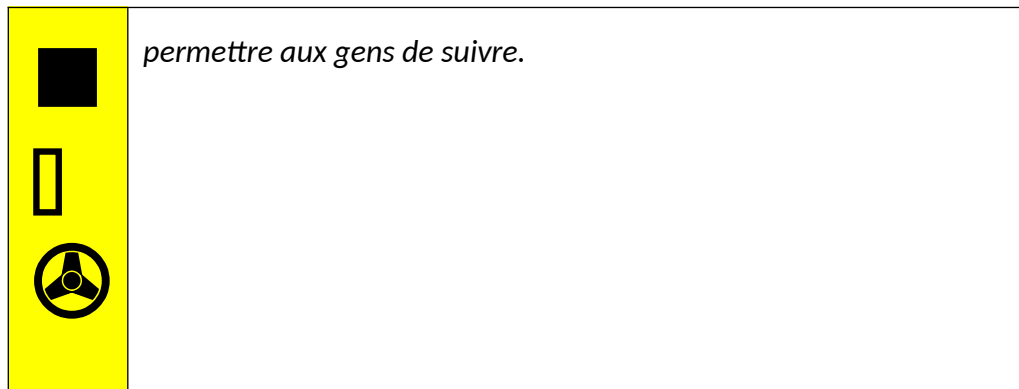
< Back

Next >

Cancel



*Le verset par verset est plus facile à synchroniser, mais cela signifie que des parties de texte potentiellement importantes — même plusieurs phrases — sont surlignées en même temps. Dans de rares cas, un verset entier peut ne pas tenir sur l'écran de l'application. Phrase par phrase est normalement plus utile pour*



## 7. Phrases

If you are using the **Phrase by phrase** synchronization level, you can specify here the phrase-breaking characters. SAB fournit un ensemble par défaut qui peut être modifié. Vous pouvez utiliser \u et un numéro Unicode pour spécifier un caractère Unicode spécifique.

Audio Synchronization using aeneas
×

**Phrases**  
Specify how the text is split into phrases

Which punctuation characters mark the end of phrases?

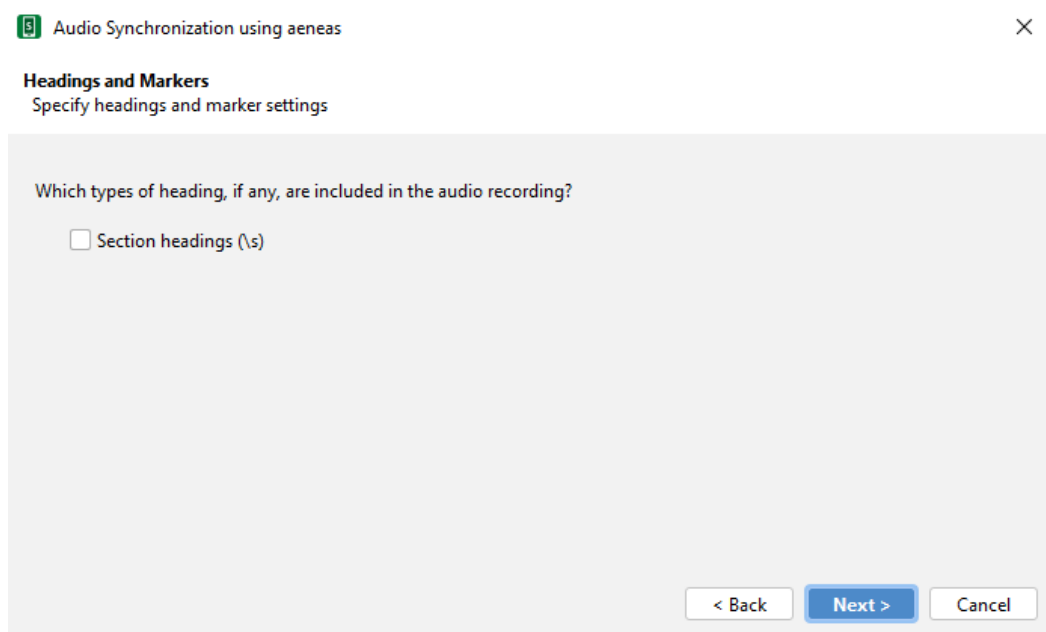
Use \s to specify a space, and \uABCD to specify a Unicode character, where ABCD is the character hex code, e.g. \u060C (Arabic comma), \u061F (Arabic question mark), \u1362 (Ethiopic full stop).

< Back
Next >
Cancel

## 8. Titres et Marqueurs

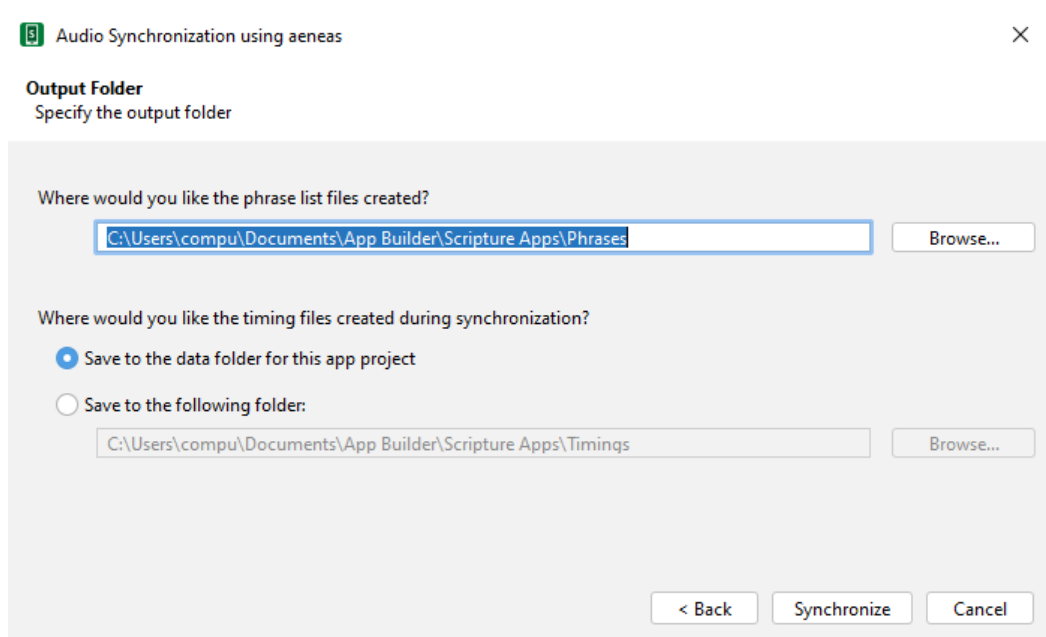
Si le texte que vous avez enregistré contient des en-têtes de chapitre, sélectionnez l'option En-têtes de section.





## 9. Dossier de sortie

Spécifiez les dossiers de sortie pour les listes de phrases et les fichiers de timing. Les emplacements par défaut sont généralement corrects, sauf si vous avez un besoin spécifique de les enregistrer ailleurs.



Après la page finale de l'assistant, le processus de synchronisation démarre dans une fenêtre de commande séparée. Il exécute un fichier batch (ou un script bash) qui appelle une tâche **aéneas** pour chaque chapitre de chaque livre.

As timing files are generated you will see their filenames being added to the table on the **Audio Files** page.

### 4.3. Dépannage

Si la synchronisation échoue, assurez-vous que aeneas a été installée correctement. You can check the installation by selecting **Tools** ➤ **Check aeneas installation...** depuis le menu principal du constructeur d'applications bibliques. Voir aussi [la note d'avertissement concernant les noms de fichiers et de dossiers avec des caractères spéciaux](#).

A common problem on Windows is that **eSpeak** stops working after a while. Pour corriger cela, exécutez à nouveau le programme d'installation de Windows aeneas.

To verify that eSpeak has been installed correctly and is in your path, open a new Windows command prompt and type:

```
bonjour espeak
```

Si tout va bien, vous devriez entendre le mot « bonjour » prononcé.

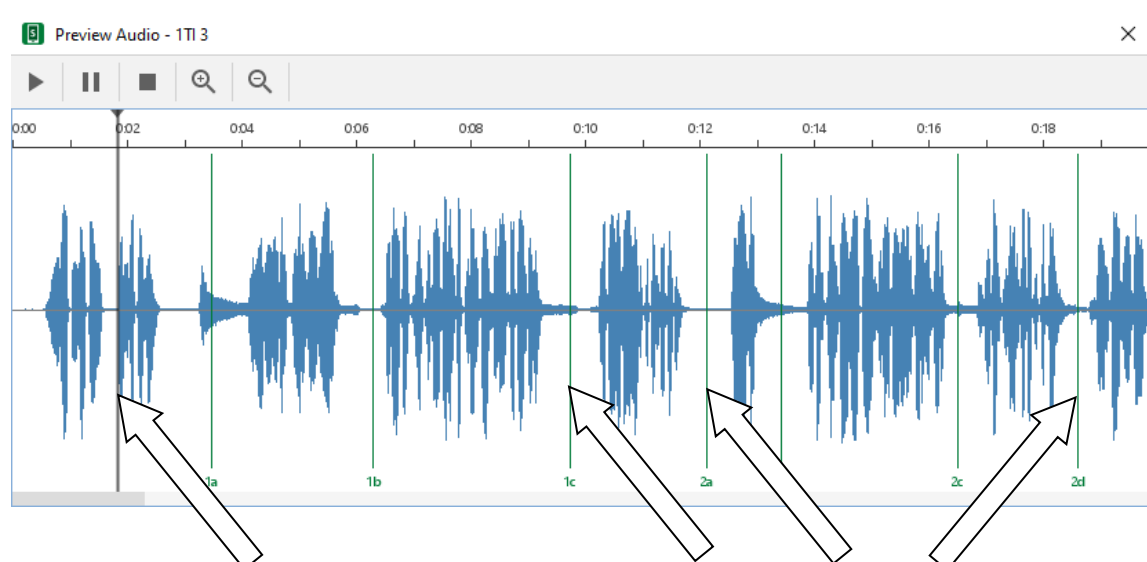
### 4.4. Visualisation et test des fichiers de synchronisation créés par aéneas

To view a generated timing file, select a row on the **Audio Files** page, right-click, and select **View Timing File**.

To test the generated timing files with the text and audio, select a row in the **Audio Files** page, right-click and select **Export to HTML**.

### 4.5. Ajuster les fichiers de chronométrage à l'aide de la fonction Aperçu audio

Vous pouvez visualiser un aperçu de chaque fichier audio et ajuster les positions de synchronisation de l'intérieur. To do this, either right click on a single audio file (under **Books** ➤ **Collection name** ➤ **Book name** ➤ **Audio Files**) or double-click on an audio file instead. L'écran de la visionneuse de l'aperçu audio s'affiche.



Position actuelle  
dans le fichier  
audio.pendant la  
lecture.

Pause de la  
phrase dans le  
fichier de timing.

From the **Preview Audio** viewer, you can play, pause or stop the audio. Une barre verticale qui se déplace affichera la position actuelle dans le fichier audio. Le texte synchronisé sera affiché en bas de la visionneuse lorsque chaque phrase sera lue. Les lignes vertes verticales montrent les sauts de phrase, chacune avec le numéro de verset et de phrase (par exemple 1a, 1b).

Vous pouvez cliquer et faire glisser une ligne de saut de phrase pour ajuster sa position. Utilisez les commandes de zoom pour un positionnement plus précis. Lorsque vous êtes satisfait, fermez la fenêtre de visualisation en utilisant la boîte de fermeture (X) dans le coin supérieur droit. Vous serez invité à enregistrer les modifications dans le fichier de synchronisation sous-jacent.

#### 4.6. Ajuster les fichiers de chronométrage à l'aide de la visionneuse Fine Tune Timings

To fine tune a generated timing file using the browser-based timings viewer:

1. Select a row on the **Audio Files** page, right-click, and select **Fine Tune Timings**.

Une page devrait s'ouvrir dans votre navigateur par défaut, ce qui ressemble à ceci :

| Label | Phrase                                      | Start Time | Move Back | Move Forward |
|-------|---------------------------------------------|------------|-----------|--------------|
| 1a    | Lee kadugo na a Yesu di foro wee xuu wu ni, | 0:03.02    | -- --     | + ++         |
| 1b    | kulo lemu ni w'a le ge,                     | 0:06.23    | -- --     | + ++         |
| 1c    | na she wà.                                  | 0:08.02    | -- --     | + ++         |
| 1d    | A wu kalaapiire t'i binne ni wu ni.         | 0:09.34    | -- --     | + ++         |
| 2a    | Ba cadeenge k'a pa no we,                   | 0:11.26    | -- --     | + ++         |
| 2b    | a wu she jé cadeenge k'a pa no we,          | 0:13.42    | -- --     | + ++         |
| 2c    | a wu she jé Kile-peere puga ki ni,          | 0:13.48    | -- --     | + ++         |
| 2d    | na no co na sipyii pu kalaa.                | 0:15.87    | -- --     | + ++         |
| 2e    | A sipyinehemee di wu kafila wu logo,        | 0:18.12    | -- --     | + ++         |
| 2f    | a l'i bye pu mu kakanhana.                  | 0:20.80    | -- --     | + ++         |
| 2g    | A p'i ganha na yu na:                       | 0:22.55    | -- --     | + ++         |
| 2h    | «Mii we d'a kii keree kii ta we?            | 0:24.34    | -- --     | + ++         |
| 2i    | Te fungongo feere te t'a kan wu mu ge,      | 0:26.31    | -- --     | + ++         |
| 2j    | tee je naha we?                             | 0:28.03    | -- --     | + ++         |
| 2k    | Kii kakanhagaa kii di wa byi wu mu dii we?  | 0:29.28    | -- --     | + ++         |
| 3a    | Ta wu je me Mariyama ja menizhe wu we?      | 0:32.65    | -- --     | + ++         |
| 3b    | Go wu ceboronamaa pu wa Yakuba.             | 0:35.44    | -- --     | + ++         |

2. Cliquez sur la première ligne de la table pour démarrer la lecture audio. La ligne surlignera en jaune. Vérifiez si l'audio correspond au texte de la phrase en surbrillance.
3. Dès que vous entendez le premier mot ou deux de la ligne sélectionnée, il semble que le texte et l'audio correspondent exactement, cliquez sur la ligne suivante.
4. Continuez à cliquer sur chaque ligne pour écouter suffisamment de temps pour déterminer si le chronométrage a été placé au bon endroit, i. e. - pas trop tôt et pas trop tard.

You can also use the **N** keyboard shortcut to move to the next row.

5. If you hear that the timing for a row needs to be fine-tuned, you can move it backwards or forwards by increments:
  - cliquez sur le bouton plus (+) pour avancer le temps de début de 0,1 seconde
  - cliquez sur le double plus (++) pour avancer de 1 seconde
  - cliquez sur le triple-plus (+++) pour avancer de 10 secondes
  - cliquez sur le bouton moins (-) pour remonter le temps de début de 0,1 seconde
  - cliquez sur le double-moins (- -) pour revenir en arrière de 1 seconde
  - cliquez sur le triple-moins (- - -) pour remonter de 10 secondes

Kañaa 1

| Label | Phrase                             | Start Time | Move Back |    |   | Move Forward |    |     |
|-------|------------------------------------|------------|-----------|----|---|--------------|----|-----|
| 1-2a  | Bëyí síkírëey won bëyí bosse,      | 0:09.56    | ---       | -- | - | +            | ++ | +++ |
| 1-2b  | cagaay a bakaaroh,                 | 0:13.00    | ---       | -- | - | +            | ++ | +++ |
| 1-2c  | tookaaay a bëewí faaliyuuy yin,    | 0:15.00    | ---       | -- | - | +            | ++ | +++ |
| 1-2d  | anti ot neɓ síkírëhí unni Yahwee,  | 0:17.28    | ---       | -- | - | +            | ++ | +++ |
| 1-2e  | níbé nē na' a elek,                | 0:20.67    | ---       | -- | - | +            | ++ | +++ |
| 1-2f  | bëyí baa lahte sos-keeñ !          | 0:23.04    | ---       | -- | - | +            | ++ | +++ |
| 3a    | Bëyí baa t... ilki yípú búk laah : | 0:30.52    | ---       | -- | - | +            | ++ | +++ |
| 3b    | lahaa wah... bééɓ lím,             | 0:33.52    | ---       | -- | - | +            | ++ | +++ |
| 3c    | saaffa na... leeh hilil.           | 0:35.78    | ---       | -- | - | +            | ++ | +++ |
| 3d    | Yii paŋ... yí baa bééɓ ñee waal.   | 0:37.52    | ---       | -- | - | +            | ++ | +++ |
| 4a    | Wa fi f... wí bossa nék,           | 0:46.16    | ---       | -- | - | +            | ++ | +++ |

Normal ▼

⏸ 0:27 / 3:09

🔊

⋮

Cliquez sur chaque ligne suffisamment de temps pour vérifier si l'audio démarre au bon endroit.

Ajuster l'heure de début du chronométrage actuellement sélectionné en utilisant les boutons plus et moins.







When you click on a phrase, it is highlighted and the audio plays from the point specified in **Start Time**. Si l'audio qui joue correspond à une phrase plus loin dans le texte, vous devez ajuster l'heure de début en la déplaçant plus tôt, et vice versa.

6. Lorsque vous êtes satisfait de la ligne actuelle, continuez à cliquer sur les lignes suivantes de la même manière, affinant ceux qui ont besoin d'être ajustés.
7. **IMPORTANT!** When you have reached the last row of the table, save your changes by clicking on the button **Save Changes to Timing File** at the bottom of the page (or by using the keyboard shortcut **T**).



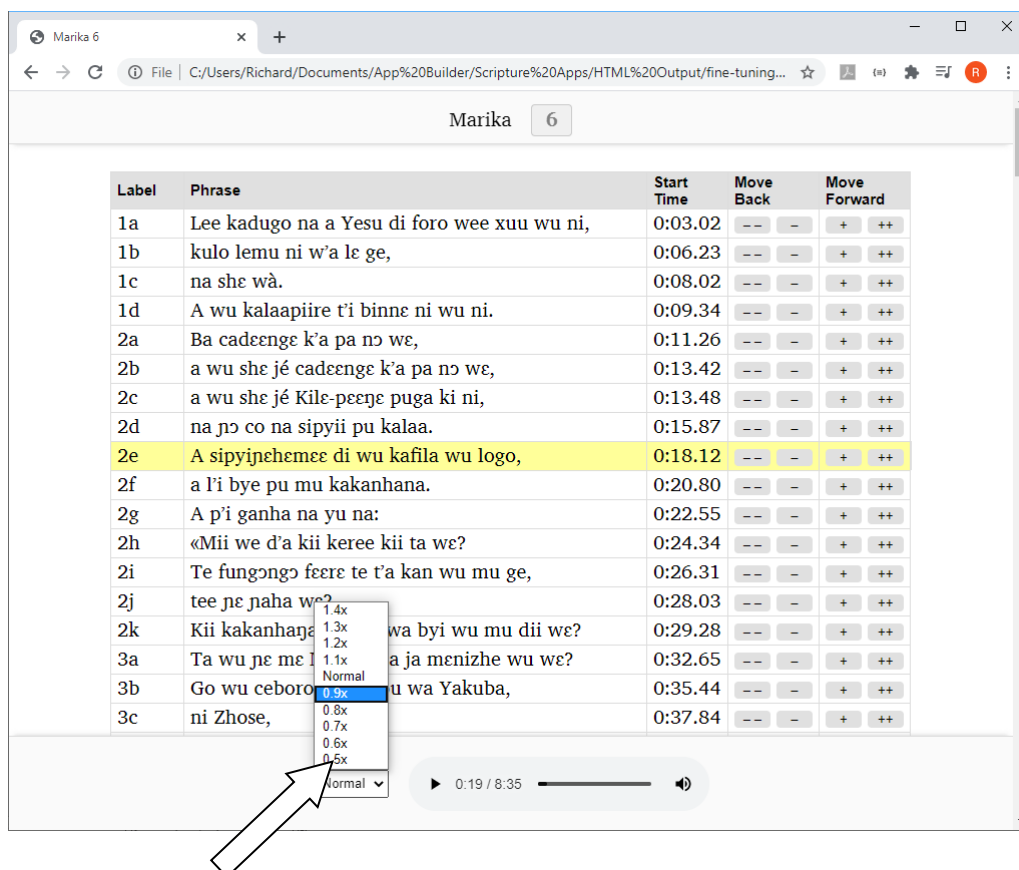




**NOTE :** Pour des raisons de sécurité, votre navigateur n'a pas la permission d'enregistrer le fichier de timing modifié à son emplacement d'origine. Il sera sauvegardé dans votre dossier de téléchargements par défaut. Scripture App Builder peut surveiller ce dossier pour les fichiers modifiés et les déplacer vers le dossier de données de votre projet. Spécifiez le dossier Téléchargements à regarder dans les paramètres **Fichiers**. Otherwise, you will need to move the modified files back to your project manually, e.g. using the **Add Timing Files** button.

## 8. Changement de vitesse audio lors du réglage fin

Si l'audio est en cours de lecture trop rapidement pour que vous puissiez affiner le réglage avec précision, vous pouvez ralentir la vitesse de lecture en utilisant le sélecteur de vitesse en bas de l'écran.



Changer la vitesse de lecture ici

#### 4.7. Raccourcis clavier lorsque vous effectuez un réglage précis dans votre navigateur

The following keyboard shortcuts are available in the Fine Tuning interface:

| Clé                | Action                                                                       |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Barre d'espacement | Démarrer/Pause audio                                                         |
| T                  | Enregistrer le fichier de timing                                             |
| N                  | Start playing from the next row                                              |
| P                  | Commencez à jouer à partir de la ligne précédente                            |
| B                  | Définit l'heure de début de la phrase pour être à la position audio actuelle |
| A (ou Q)           | Déplacez l'heure de début de la ligne actuelle en arrière de 1 sec           |
| S                  | Déplacez l'heure de début de la ligne actuelle de 0,1 seconde                |
| D                  | Avancer l'heure de début de la ligne actuelle de 0,1                         |

|   |                                                        |
|---|--------------------------------------------------------|
|   | seconde                                                |
| F | Avancer l'heure de début de la ligne courante de 1 sec |

#### 4.8. Envoi d'une optimisation des fichiers aux autres

Si vous voulez bien affiner vos réglages, cela peut prendre beaucoup de temps à vous écouter. Vous pourriez avoir des amis et des collègues qui sont prêts à vous y aider. Il est possible de leur envoyer les fichiers Fine Tuning pour travailler sans qu'ils aient besoin d'installer Scripture App Builder.

To do this:

1. Sélectionnez un ou plusieurs livres ou une collection de livres dans le menu de gauche. Faites un clic droit et sélectionnez **Réglage fin des Timings**.
2. In the Fine Tuning wizard, choose **The files will be sent to others to help with the fine tuning**.
3. On the next page, **Audio Files**, choose to copy the audio files (if you have a good internet connection) or choose not to copy them (if your internet connection is limited and you will tell your friends where they can download the audio files).
4. On the next page, **Zip Files**, choose to zip the fine tuning files together to send to your friends.
5. On the next page, **Output Folder**, choose where you would like the files to be created, then click **Create Files**.
6. Envoyez les fichiers à vos amis, demandez-leur de les décompresser sur leur ordinateur et de leur expliquer comment ils peuvent travailler sur les timings. Ils peuvent ouvrir le fichier html pour chaque chapitre et qui chargera la page Fine Tune Timings dans leur navigateur. Ils n'ont pas besoin d'avoir installé SAB ou RAB. Une fois terminé, ils devraient enregistrer les timings et vous renvoyer les fichiers de synchronisation modifiés.



*Il y a actuellement un groupe de bénévoles appelés SAB Assist qui peuvent fouiller la mise au point de projets — même de toutes les bibles. Contactez [andrew\\_shafe@sil.org](mailto:andrew_shafe@sil.org) pour plus de détails.*



#### 4.9. Affiner les fichiers de chronométrage en utilisant Audacity

Au lieu d'utiliser la visionneuse Fine Tune Timings, vous pouvez faire des corrections dans Audacity. Pour faire ceci :

1. Ouvrez le fichier MP3 audio dans Audacity.
2. Import the timing file, by selecting **File ➤ Import ➤ Labels...**
3. Zoomez sur la forme d'onde.
4. Ajustez la position de toutes les étiquettes qui ne sont pas au bon endroit.
5. Export the modified labels track, using **File > Export Labels...**
6. Testez à nouveau la synchronisation dans le constructeur d'applications bibliques à l'aide de l'utilitaire **Export vers HTML** (voir ci-dessus) pour voir si les problèmes de timing ont été résolus.

### 5. Ajout de voix à eSpeak

En utilisant des remplacements de caractères dans **Synchroniser à l'aide de l'assistant** vous trouverez que vous pouvez obtenir de bons résultats de synchronisation pour de nombreuses langues en utilisant les voix eSpeak existantes.

Adding a new voice in eSpeak is not easy, but if you would like to try, please follow the instructions here: [http://espeak.sourceforge.net/add\\_language.html](http://espeak.sourceforge.net/add_language.html)